

교통 통합 모빌리티 혁신 K-MaaS 중계플랫폼



CONTENTS

CHAPTER 1. 모빌리티 혁신의 필요성

CHAPTER 2. MaaS란 무엇인가?

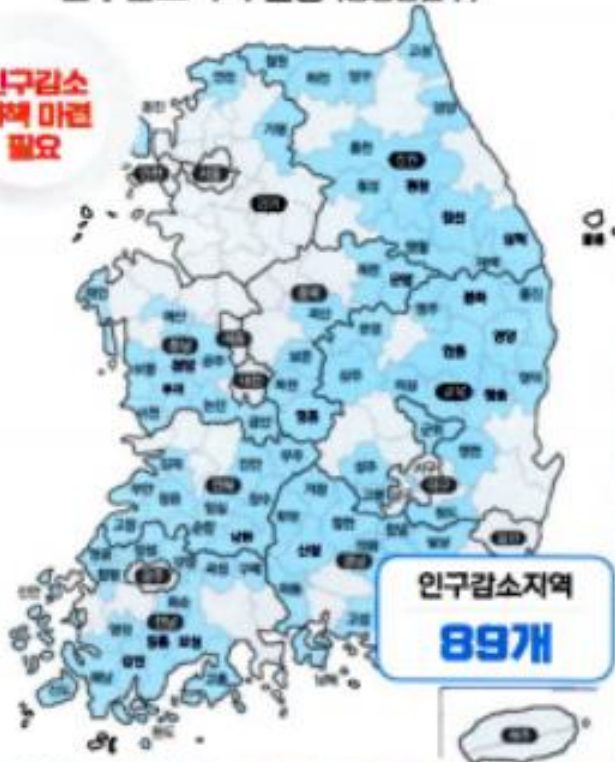
- 01. MaaS 개요
- 02. MaaS 현황
- 03. MaaS 추진배경

CHAPTER 3. K-MaaS 중계플랫폼 구축 사업

- 01. 사업 개요
- 02. 사업 현황
- 03. 미래 비전

1. 모빌리티 혁신의 필요성

고령자가 이용하기 편리하고, 운영 효율성을 높일 수 있는 새로운 모빌리티 서비스 도입 필요



자료 : 행정안전부, 인구감소지역 지정 결과, 2021



자료 : 전국여객자동차터미널사업자협회, 2018~2024 페업터미널 현황

국토교통부
「22년 모빌리티 혁신 로드맵」 발표

모빌리티 시대에 맞는
다양한 이동서비스 확산

혁신적 서비스 발굴 및 서비스 다각화

모빌리티 시대에 맞는
다양한 이동 서비스 확산

Copyright © 2004

- 2023년 2기 신도시 수요임대할 서비스 본격 지원
2030년 '대도시권 주요 관공' 개발에 미정할 유산 (한국교통)
2023년 2기 신도시 수요임대할 서비스 본격 지원

- 2035년 한국 평균 출퇴근 시간 20분대로 단축 (TNC, 4.19.19)
- 인구 10만 이상 도시간 2시간대 이동 실현

▶ 지방 중소도시의 이동성 확보를 위한 근본적인 대책 마련 필요

인구 감소 및 고령화로 인해 대중교통 수요 감소 → 버스 노선 감축 및 터미널 폐업 등 공급 감소의 악순환

전북일보

'24.03.25

지방의 위기, 휘청이는 '서민의 발'

인구절벽 시대, 지방 도시의 대중교통 체계가 흔들리고 있다. 지자체의 보조금으로 간신히 지탱하고 있던 승객이 급감하니 더는 버틸 재간이 없을 것이다. 간혹 재정 속에 허리띠를 졸라맨 지자체에서도 보조금 예산을 마냥 늘릴 수 없는 실정이다. '서민의 발'인 시내버스와 시외버스가 휘청이고 있는데 막대한 대책이 없다.

시내버스도 문제지만 사실 더 심각한 것은 시외버스다.

인구감소로 승객이 줄어든 편에 코로나19로 인해 주민의 활동반경이 좁아지면서 놓여온 지역 시외버스의 감축 운행과 노선 폐지가 이어졌다. 여기에 경영악화로 인해 아예 문을 닫는 시외버스 터미널도 속출했다. 그리고 코로나 팬데믹 때 속절없이 사라진 시외버스 노선은 다시 돌아오지 않았다. 오히려 또다시 감축 운행과 노선 폐지 움직임이 나타나고 있다.

전북지역 5개 시외버스 업체는 경영난을 감당할 수 없다며 적자 노선의 버스 운행을 대폭 줄이겠다는 내용의 휴업계획서를 전북특별자치도에 제출했다. 격자가 심한 152개 노선 170대의 버스를 5월 1일부터 운행하지 않겠다는 것이다. 이 중 코로나19로 인해 이미 116개 노선 108대는 운행이 중단된 상태다.

연향뉴스

'24.07.29

답답한 지역 교통...대안 택시 [리부팅 지방시대]



저출산으로 인한
지방지역
인구 감소

고령화에 따른
광역이동 어려움

지방지역의
대중교통 수요
감소

시외버스
적자노선의 증가

지방지역의
대중교통 소외지역
증가

지방 중소도시의
지역간 대중교통
이용 환경 악화

2. MaaS란 무엇인가?

01. MaaS 개요

02. MaaS 현황

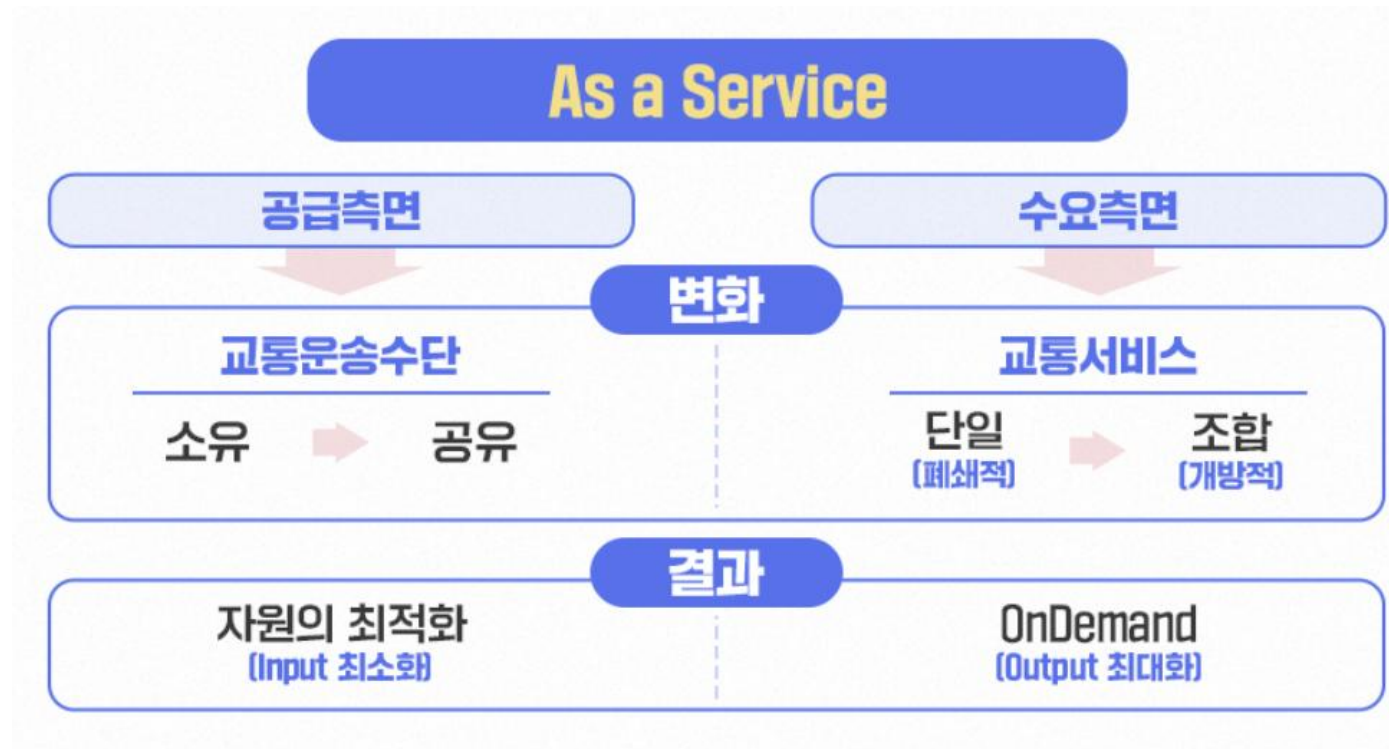
03. MaaS 추진배경

하나로 묶어진 플랫폼

하나로 묶어진 플랫폼, K-MaaS!

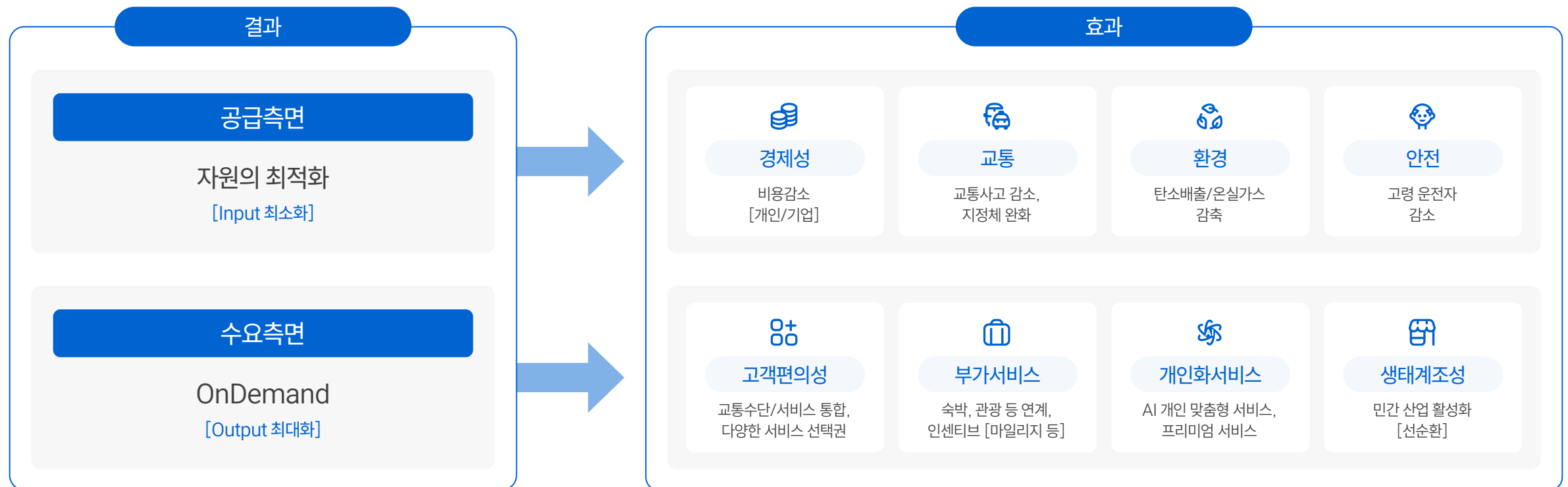
▶ MaaS(Mobility as a Service)란 무엇인가요?

- Mobility(모빌리티) : 일반적인 의미는 사람이나 물체가 장소에서 다른 장소로 이동할 수 있는 능력이며,
교통기술 분야에서의 모빌리티는 단순히 이동 수단의 변화 뿐만 아닌, 기술 발전과 함께 이동의 방식과 개념 자체를 혁신하는 것을 의미
- Mobility as a Service : 다양한 이동수단·정보를 연계하여 단일 플랫폼에서 최적 경로 안내, 통합 예약·결제·정산 등 Door To Door 원스톱 서비스



MaaS 효과

- 공급 측면에서는 개인/기업의 비용감소, 교통정체 완화, 환경/안전 측면에서의 효과를 기대
- 수요 측면에서는 소비자의 요구사항에 따라 즉시 다양한 고객편의 서비스와 신규 부가 서비스를 확장 가능



▶ MaaS의 수준 분류

- 이용자에게 복합적인 교통수단이 제공되는 서비스 중 사회와 산업에 미치는 영향, 통행 형태 변화, 기술적 요구사항을 고려하여 분류
- 단계가 높을수록 서비스 질이 높다고 판단하지 않지만, 3단계 이상의 MaaS 서비스부터 교통이용행태의 전환을 유도할 수 있는 효용이 존재

Level 0

- ▶ **No Integration**
기존의 교통시스템으로 각 교통수단이 개별 서비스를 제공

Level 1

- ▶ **Integration of Information**
기존의 교통시스템에 대한 정보들(이동경로, 요금 등)을 통합하여 이용자에게 한 번에 제공

Level 2

- ▶ **Integration of Finding, Booking, and Payment**
통합된 정보를 기반으로 이용자가 하나의 플랫폼에서 여러 교통수단을 한 번에 검색하고 예약 및 결제까지 할 수 있도록 하는 서비스 제공

Level 3

- ▶ **Integration of Transport Service into Passes and Bundle**
각기 다른 교통수단을 환승을 통한 하나의 교통수단처럼 결합하여 이용자에게 통합 판매함으로써 개인의 모빌리티 요구 충족

Level 4

- ▶ **Integration of Societal Goals**
서비스 개발을 넘어 이용자들의 편의를 도모하고 도시 속의 지속가능성을 높일 수 있는 인프라 및 정책 등의 제시를 통한 가치 실현

* 국제자동차기술협회(SAE)에서 2017년도에 ITS World Congress에 발표되어 현재 국제적으로 통용되고 있는 MaaS 단계

▶ 단계별 MaaS 현황



유형별 MaaS 현황

- 민간기업 및 공공기관 등 사업 주체에 따른 MaaS 현황 및 유형
- K-MaaS 사업은 공공이 주도하여 운송데이터 수집 및 데이터 교환 표준을 수립하고, 민간 플랫폼 사업자에 제공하는 중계 역할

주요 국가별 MaaS 현황 비교

나라	방식	특징	시기
	민간주도	주 마다 요금 정책 상의	2016년
	민간주도	이용에 따른 후불정산	2013년
	공공 + 민간주도	구독 · 정액 요금액	2016년
	민간주도	사전예약, 선결제	2019년
	공공 + 민간주도	통합결제, 구독제	2023년

민간주도

운송사와 플랫폼사의 개별적인 협약 구조

다양한 서비스 창출

플랫폼 규모에 따라 독점 우려 존재

카카오모빌리티, 네이버 등

공공주도

공공 주도 운송 데이터 수집 · 서비스 제공

운송수단 데이터 표준 수립, 연계 용이

혁신적 서비스 제공 한계

공공 + 민간주도

다수의 플랫폼사와 운송사 참여 가능

운송수단 데이터 표준 수립, 연계 용이

다수 플랫폼을 통한 다양한 서비스 창출

독일 Qixxit, K-MaaS 시범사업

K-MaaS 사업은 [공공 + 민간] 주도 MaaS 모델 채택

공공 중계사업자 | 데이터 교환 표준 수립 · 수집 · 공유

민간 플랫폼 사업자 | 다양하고 창의적인 서비스 창출

4차 산업 및 국정 과제

- 4차 산업혁명 및 국정과제와 부합한, 기업과 산업계 주도로 신산업 및 신기술 인력 양성

발표

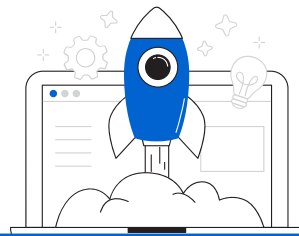
新정부 국정과제 _ 2023.05.03 | 역동경제 로드맵 2024.07.03



도시화 교통·환경 문제

급격한 도시화

교통 체증, 환경 오염 문제



기술 발전

스마트폰과 인터넷 기술 발전

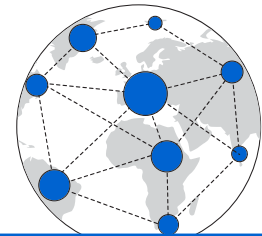
실시간 예약/결제 기반 마련



공유 경제의 부상

공유 경제 개념 확산

소유 → 공유 문화로 변화



정부의 지원과 정책

글로벌 트렌드

4차 산업혁명에 적극 대응

3. K-MaaS 중계플랫폼 구축 사업

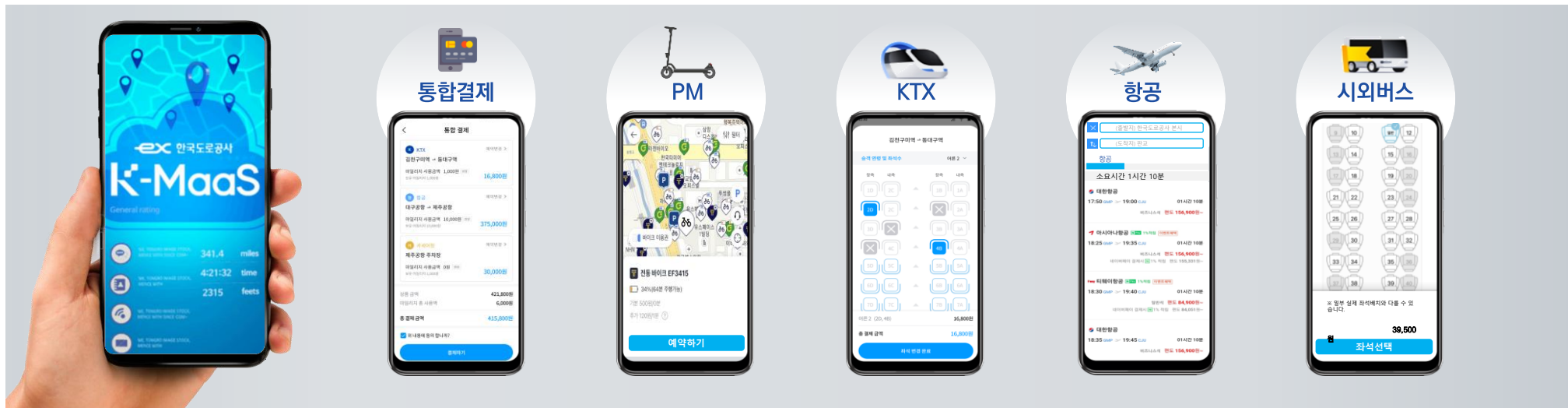
01. K-MaaS 중계플랫폼 구축 사업 개요

02. K-MaaS 중계플랫폼 구축 사업 현황

03. K-MaaS 중계플랫폼 구축 미래 비전

K-MaaS 중계플랫폼 구축 사업 소개

사업명	K-MaaS 중계플랫폼 구축사업
시스템 구축	고객이 하나의 앱에서 다양한 운송수단을 통합예약·결제 할 수 있도록, 운송사 정보와 서비스를 중계플랫폼에서 통합하여 표준화된 형태로 민간에 제공
현재 구축된 시스템 범위	모빌리티 데이터 통합 연계.제공 시스템 사용자/ 관리자 포털 시스템 통합 예약·결제 ·정산 시스템 회원정보 연계 및 API 관리



▶ K-MaaS 중계플랫폼 사업 구성도

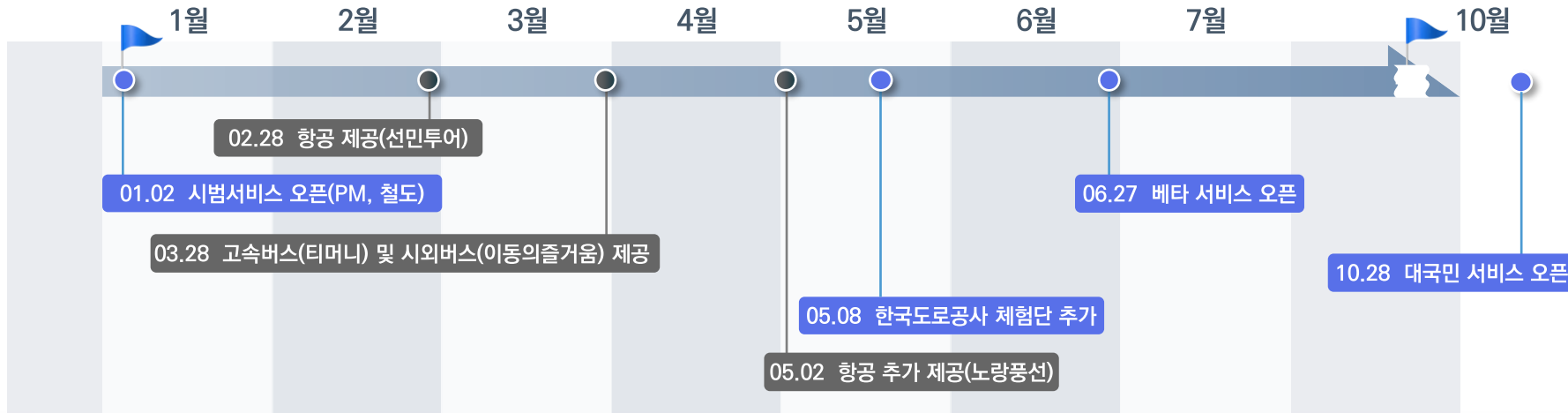
- 교통수단, 주차, 결제, 개인화 정보 등 각종 교통운송정보를 데이터 통합·공유 채널인 “K-MaaS 중계 플랫폼”을 통해 운송데이터를 중계하여 플랫폼 사업자가 고객에게 쉽고 편리하게 모빌리티 서비스 제공



▶ K-MaaS 중계플랫폼 연계 및 주요서비스

운송수단		연계 사업자	서비스 오픈	주요 서비스
항 공		선민투어	2024년 02월	국내 항공 스케줄 조회, 예약, 결제/결제취소, 발권 서비스
		노랑풍선	2024년 05월	
철 도	KTX, ITX, 무궁화, 새마을호 등	코레일	2024년 01월	열차 스케줄 조회, 예약, 자리 선택, 결제/결제취소, 발권 서비스
	SRT	에스알	2024년 10월	열차 스케줄 조회, 예약, 자리 선택, 결제/결제취소, 발권 서비스
	도시철도	공공데이터 포털(TAGO)	2024년 01월	지하철 시간표, 지하철역목록 등
		서울교통정보센터(TOPIS)		
	공항철도	공항철도	2024년 07월	공항철도 스케줄 조회 (예약/결제 서비스는 '25년 상반기 추가 오픈)
버 스	시 내	TAGO/TOPIS	2024년 01월	시내버스 출·도착 시간, 정류소위치, 실시간정보 등
	시 외	이동의즐거움	2024년 03월	시외버스 출·도착지 정보 조회, 예약 자리 선택, 결제/결제취소 서비스
	고 속	티머니	2024년 03월	고속버스 스케줄 조회, 출·도착지 정보 조회
P M	킥보드	지바이크	2024년 01월	PM 기기 위치 정보 조회, 기기 상세 조회, 결제 가능
		BEAM	2024년 11월	
	자전거	지바이크	2024년 01월	
해운		한국해운조합	2024년 10월	스케줄 조회 서비스 (예약/결제/발권 서비스는 '25년 상반기 추가 오픈)
DRT		스튜디오갈릴레이	2025년 2월	출·도착 시간 조회, 호출 서비스

▶ K-MaaS 중계플랫폼 운영현황



체험단 운영



일반인

- 운영기간 : 2024.01. ~ 05.
- 참가인원 : 200명

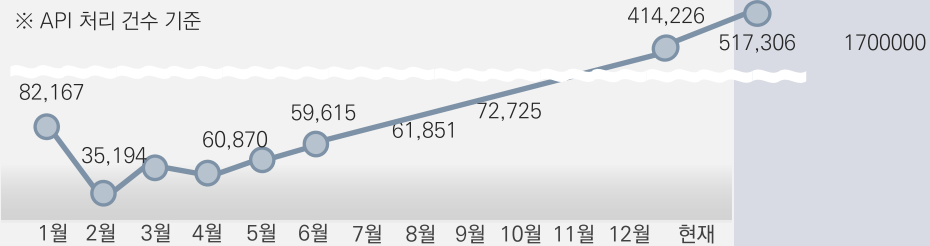


한국도로공사

- 운영기간 : 2024.05. ~ 06.
- 참가인원 : 100명

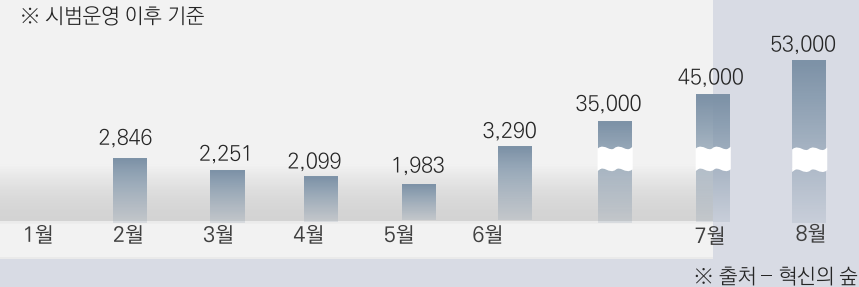
월별 이용량 추이

※ API 처리 건수 기준



월별 방문자 수 추이

※ 시범운영 이후 기준





앞으로의 K-MaaS 중계플랫폼 모습

- K-MaaS 중계플랫폼에 추가 운송사업자 연계 및 서비스 플랫폼 참여사 확대
- 부가 서비스 연계를 통한 다양한 서비스 제공 및 부가가치 창출

교통 수단

하나.
다양한 이동 서비스 선택권을
제공할 예정입니다.



숙박 / 관광

둘.
교통서비스에 관광산업을 결합한
관광결합형으로 확장할 예정입니다.



▶ 앞으로의 K-MaaS 중계플랫폼 모습

- K-MaaS 사업 모델 확장을 위한 글로벌 행사 참여
- 모빌리티 혁신을 통한 선도적인 미래교통플랫폼 기업으로 전환

해 외

셋.
국제행사 참여를 통해 해외에도
K-MaaS의 우수성을 알리고자 합니다.

2026년

강릉 ITS 세계총회



K-MaaS 서비스 제공

약 22만명
참가 예상

2027년

서울 천주교 세계청년대회



K-MaaS 서비스 제공

약 40만명
참가 예상

미래 혁신

넷.
향후 교통정보, 복합환승센터, 도심항공교통 등과
연계하여 미래모빌리티 혁신을 선도할 것입니다.

교통정보



복합환승센터



도심항공교통



K-MaaS

K-MaaS 사업의 활성화를 통한
**교통 효율 향상 및 국민의 편의
증진을 위해 최선을 다하겠습니다.**

앞으로도 K-MaaS에
**많은 관심과
응원 부탁드립니다.**



Thank you for listening

감사합니다

